



SK네트웍스 Family AI 32기 6팀

TriPilot

여행 지속관리 CS 플랫폼

팀명: A-COPilot

팀원: 김지혜 · 서유현 · 송채영 · 정세환 · 최상욱 · 최연우

2026. 9. 15. · 중간발표회



프로젝트 개요



프로젝트 배경

- 외국인 관광객 약 1,850만 명 (2025) · 개별여행 비중 85%
- 여행사 일정 추종 → 여행자가 직접 관리·해결하는 시대로 전환

프로젝트 주제 및 목표

- TriPilot = 여행 지속관리 서비스
- 외부 초기 일정의 실행 가능성 검증
- 변화 시 남은 일정 조정 + 판단 근거·변경 내용·다음 행동 안내

타깃 사용자 및 문제 정의

- 첫 해외 자유여행객 / 가족·소그룹 여행계획 담당자
- 동행자 조건(휴식·식사·보행) 조율 부담 → 일정 실패 리스크 큼

기술 스택



RUNTIME

Python 3.12.7 (Anaconda)

DATABASE

PostgreSQL 16.14 @ 127.0.0.1:5433

CONTAINER

Docker

웹 · 계약

fastapi 0.116.1 uvicorn[standard] 0.35.0 pydantic 2.13.4 pydantic-settings 2.10.1
python-multipart 0.0.20 PyYAML 6.0.2

DB (PostgreSQL + pgvector)

sqlalchemy 2.0.41 psycopg[binary] 3.3.4 pgvector 0.5.0 alembic 1.14.0

LLM · 오케스트레이션

openai 2.44.0 langgraph 1.2.8 langchain-core 1.4.9 tiktoken 0.13.0

★ ContextPack 토큰은 추정치 아니라 tiktoken 실측

MCP

mcp[cli] 1.28.1

read-only 3 tool 구성

평가 통계 (v5 §15-5)

numpy 2.2.1 scipy 1.15.1 scikit-learn 1.6.1

McNemar exact 검정 (scipy)

설정 · 유틸

python-dotenv 1.1.1 httpx 0.28.1

테스트

pytest 7.4.4 pytest-asyncio 0.25.2

프로젝트 폴더 구조



프로젝트 폴더 구조 — 폴더가 곧 책임 경계다

같은 색은 같은 담당이다. 폴더를 열면 누구에게 물어야 하는지가 정해진다.

app/presentation/

외부 요청 · 응답 경계

api/
REST · OpenAPI endpoint

mcp/
개인 사용 MCP endpoint

a2a/
A2A Ingress · Agent Card

web/
사용자 · 운영자 UI 연결

schemas/
Request · Response DTO

app/core/case_runtime/

Case 실행 전체

case/
lifecycle · event · owner · status

orchestration/
Controller · LangGraph · replan

state/
Shared State · checkpoint · version

concurrency/
CAS · 낙관적 동시성 · conflict

registry/
Local · A2A Team Registry

messaging/
MessageBusPort · Task · Event

remote_team/
RemoteTeamPort · A2A Task 매핑

context/broker · vector_retrieval
graph_retrieval · memory

contracts/
TeamTask · TeamResult · CaseContext

app/core/access_action/

진입과 실제 Action 실행

gateway/
Agent Gateway · Trust Boundary

auth/
OAuth · Token · Scope · Identity

interop/mcp · interop/a2a
transport · auth · Adapter

tools/
Tool · Action Gateway

approval/
고위험 Action 승인

idempotency/
중복 side effect 방지

audit/
Action · 외부 Agent 호출 추적

app/infrastructure/

교체 가능한 Adapter

db/
PostgreSQL Source of Truth

vectorstore/
pgvector Adapter

graphstore/
SQL · AGE · Neo4j Adapter

graph_projection/
Event → Node · Edge

messaging/
in-process · Redis · RabbitMQ

a2a/ · auth/
transport · token 검증

integrations/
결제 · 계정 · 알림 외부 API

llm/
LLM Provider Adapter

app/core/shared/

공동 오류 · 관측

errors/
Conflict · RemoteAgentError

observability/
Local · A2A trace 형식

이 구조가 지키는 것

core/ 는 modules/ 를 import 하지 않는다.
Core가 아는 것은 TeamManifest와 execute() 둘뿐이다.
Team을 추가해도 core/ 코드는 바뀌지 않는다.
AST 검사가 격리 위반을 세어 테스트로 막는다.

교체점은 infrastructure/ 한 곳에 모인다

MessageBusPort → in-process · Redis · RabbitMQ
GraphStorePort → SqlGraphAdapter · Apache AGE · Neo4j
TeamExecutorPort → LocalTeamExecutor · A2ATeamExecutor
Port는 고정이고 Adapter가 모듈이다. 바뀌도 Core 계약은 그대로다.

app/modules/customer_ops/

Team 모듈 · 모델 3인

team_modules/local_team_a · local_team_b
내부 Local Team Module

team_modules/remote_team_demo
A2A로 독립 배포하는 Team

feedback/
감성 · 의도 · 이슈 분석 Capability

tests/

검증 & 프론트

case_runtime · access_action
state · concurrency · auth

graph_retrieval · team_modules
Vector only 대 Vector+Graph

e2e/
개인 AI · Remote Agent 시나리오

eval/ · wiki/records/

평가와 기록

eval/datasets · runners · stats
golden 72 · holdout 24

records/handoff · reports · evidence
계약 · 결함 · DoD 근거

wiki/decisions
ADR · Agent Card · 결정 기록

Core 1 · Case Runtime

Core 2 · Access & Action

모델 3인 · Team 모듈

검증 & 프론트

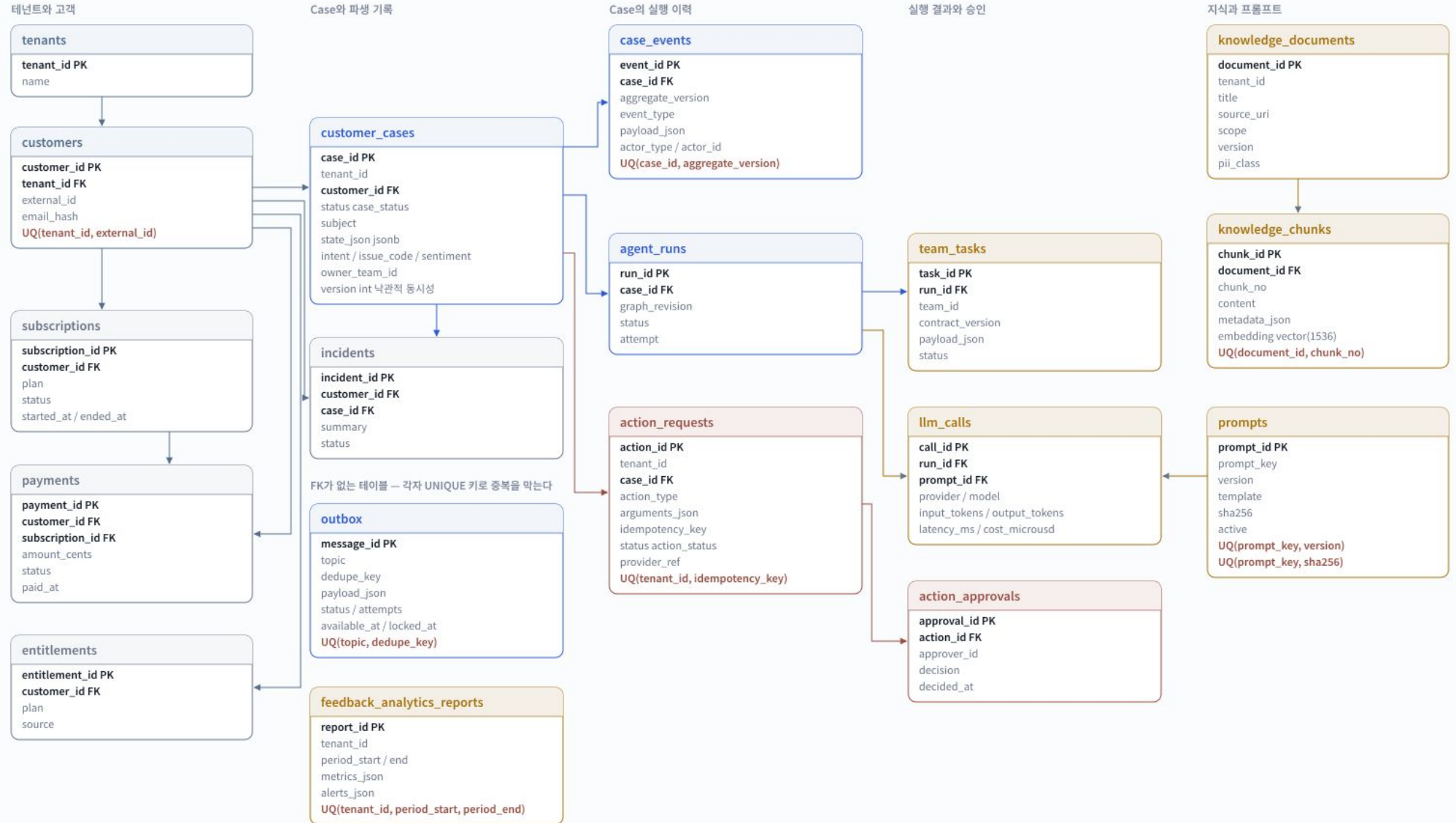
인프라 Adapter

공동



triPilot 물리 ERD — PostgreSQL 16 + pgvector, 18 테이블

app/infrastructure/db/migrations/001_schema.sql · 002_domain_customer_ops.sql 의 실제 DDL을 그대로 옮긴 것이다. 관계선은 서로 겹치지 않게 각자 다른 통로로 배선했다.



상태는 한 문으로만 바뀐다
customer_cases를 직접 UPDATE 하지 않는다.
transition_case() 하나만 진입점이다.
case_events는 append-only다. UPDATE·DELETE가 없다.

같은 요청이 두 번 와도 한 번만 나간다
action_requests의 UNIQUE(tenant_id, idempotency_key)가
중복 side effect를 막는다. outbox는
UNIQUE(topic, dedupe_key)로 중복 발송을 막는다.

같은 Case를 돌이 못 건드린다
customer_cases.version으로 낙관적 동시성을 건다.
case_events의 UNIQUE(case_id, aggregate_version)이
이벤트 순서를 강제한다.

어떤 프롬프트가 만든 답인지 남는다
prompts.sha256은 설계상 풀변으로 관리한다.
DDL에는 변경 차단 제약이 없다. llm_calls가
prompt_id로 그 답의 출처를 가리킨다.
knowledge_chunks는 vector(1536) HNSW cosine 인덱스다.

아키텍처



기존 구조 · 단계 중심 Pipeline

단계가 A → B → C → D로 고정된다

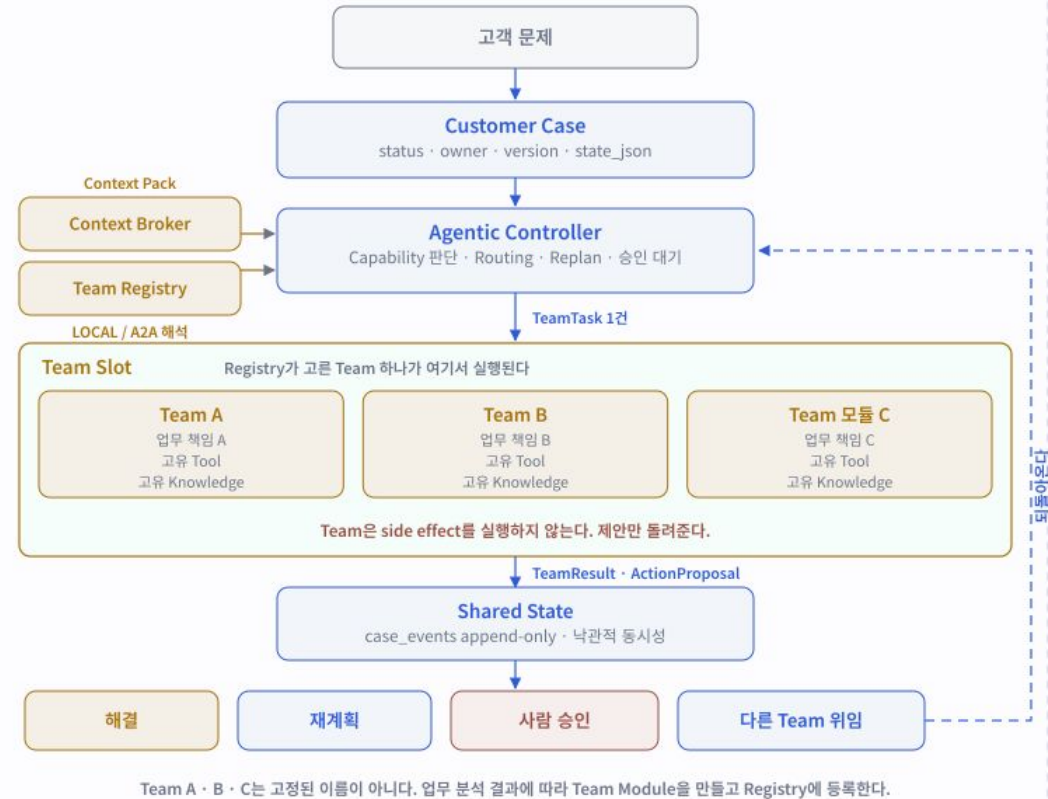


남는 질문

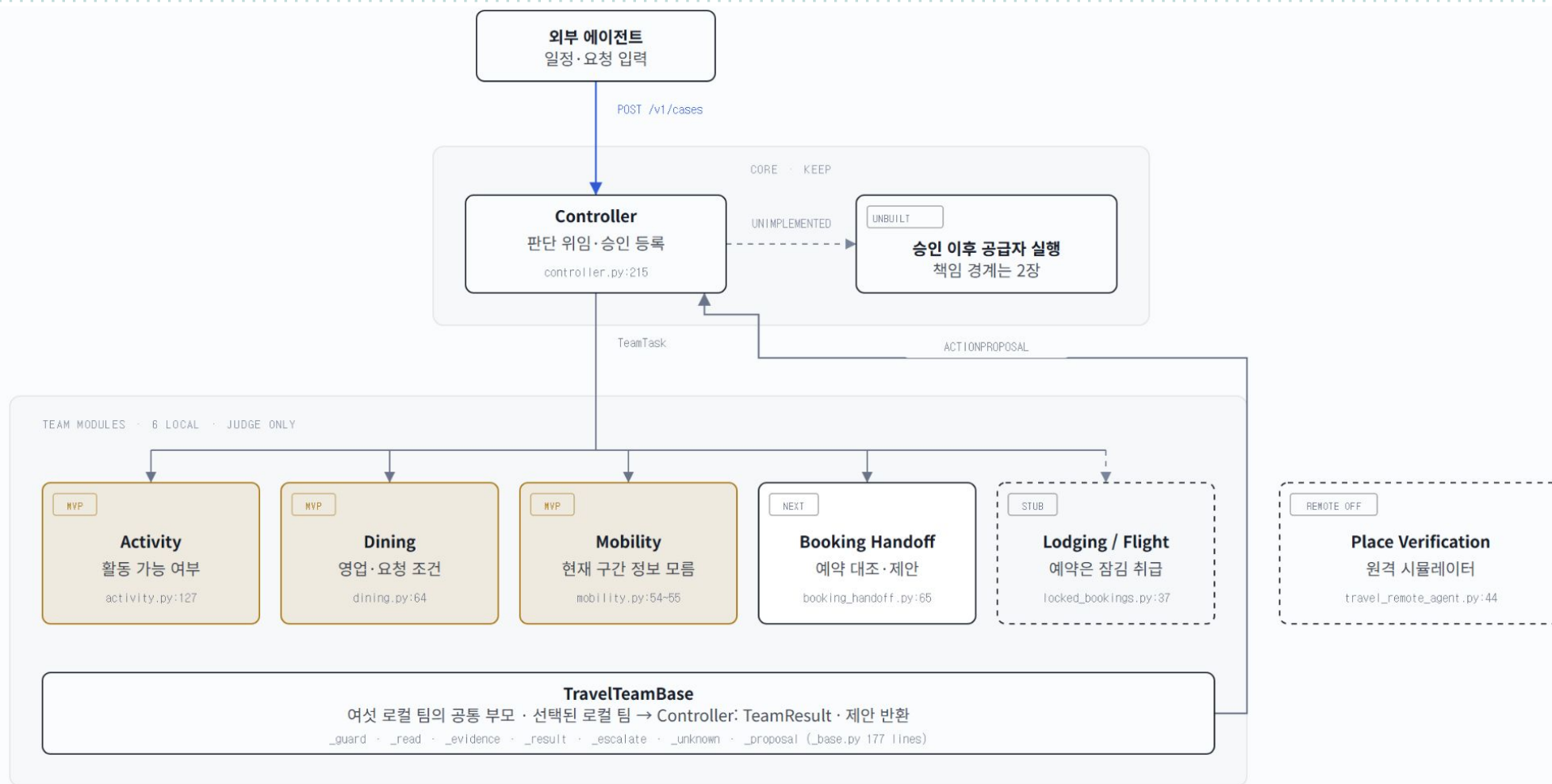
분석 · 검색 · 생성 · 검수를 각각 Agent라고 불려도 구조는 한 방향 한 줄이다.
"왜 굳이 Multi-Agent인가"에 답이 안 된다.

제안 구조 · 업무 책임 중심 Agentic System

상태를 가진 Case를 끝까지 관리한다



팀 모듈 아키텍처



LEGEND

KEEP = 코어 계약 유지 · MVP = MVP 범위 · NEXT = MVP 다음 · STUB = 등록만 · REMOTE OFF = 원격 미등록·A2A 꺼짐 · UNBUILT = 미구현

이동 모듈 요약



데이터	규모
지하철 시간표	463,326행
공항 리무진 시간표	8,949행
혼잡도	65,169행
버스 정류장	1,397 행

역할

선택한 일정이 그 시각에 달을 수 있는지 판정

출처: 공공데이터포털, 서울열린데이터광장, 서울시 TOPIS API

1. 일정 검증

구간별 시간표·규칙 기반 성립 여부 판정

2. 출발 시각 역산

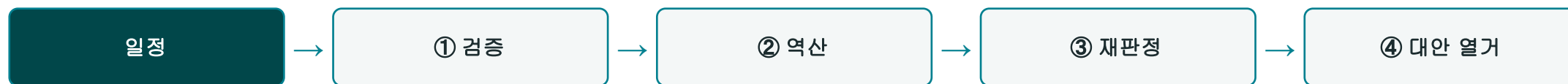
시작 시각에서 소요·대기·버퍼를 뺀 값

3. 감지 후 재판정

이슈 조건으로 영향 구간 재확인

4. 대안 열거

노선 → 수단 변경 → 시각 조정 순 후보 생성



④에서 생성된 후보는 ①로 재순환해 재검증

액티비티 모듈 요약



데이터	규모
TourAPI 국문 관광정보 (15종)	약 260,000건
Google Places API	4개 그룹 36개 유형
Google Places 리뷰	장소당 최대 5건

출처: 한국관광공사 (KTO) 관광정보 오픈 API, Google Places API

역할

일정 차질 시 기존과 유사한 조건의 활동으로 재추천하는 모듈
관람·체험·쇼핑 등 “활동”

1. 유형 필터링

API 연동, 수기 큐레이션, 정보 재확인·업데이트

2. 검증

영업시간·이동시간·체류시간을 코드로 대조해 일정 충돌 자동 감지

3. 재확인

대화 없이도 다음 확인 시점이 되면 스스로 최신 정보로 갱신

4. 예외 처리

유형만으로 판단 안 되는 케이스(외국인 특화 대형마트 등)는 별도 화이트리스트로 처리



요식업 모듈 요약



데이터	규모
음식점 인허가(일반·휴게)	68,380행
매장 영업정보	496행
메뉴·가격	1,961행
외국인 방문 상위 매장	500행
공휴일	수집 예정

출처: 공공데이터포털 (전국일반음식점표준데이터), 캐치테이블, 트립어드바이저, 구글맵 API

역할

일정에 놓인 식당이 그 시각에 성립하는지 판정하고, 성립하지 않으면 대안을 내는 모듈.

1. 영업 판정

영업시간·브레이크타임·정기휴무·공휴일·폐업 대조 → 3값(주의/불가/확인필요) + 근거 필드 반환

3. 감지 후 재판정

이슈 조건(폐업·영업정지·임시휴업)으로 영향 항목 재확인

2. 방문 시각 역산

불가 판정 시 같은 날 가능한 시간대 산출 (브레이크타임 전후 우선)

4. 대안 열거 및 선택지 구성

구역·카테고리·가격대 후보 생성, 선택 결과는 다음 판정에 반영



시연 영상



TriPilot 시연 영상



1. 일정 입력

여행 일정 업로드



2. 이슈 감지

교통·영업·기상 변수 발생



3. 실행 가능 판정

영향 구간 재확인



4. 대안 제시

대체 경로·시간·장소 열거



5. 승인 후 갱신

선택 결과 반영, 일정 재구성

역할 분담



팀원	담당 영역	주요 역할
최연우	Core 1 & 2	Case 12 단계 상태전이 머신, CAS 동시성 제어, 2 축 Registry 라우팅
서유현	Mobility Team	실시간 운행 중단 · 도로 통제 감지, 우회로 탐색, 출발 시각 역산 알고리즘
정세환	Dining Team	영업 판정 로직 및 대안 후보 산출 , 요식업장 데이터 수집·교차검증 및 DB 설계
최상욱	UI & 검증(Dining Team 지원)	동적 여행계획서 웹 (/t/{token}), 18개 MVP DoD 검증 하네스, 요식업 데이터 정제
김지혜	Activity Team	관람·체험·쇼핑 성립 검증, 기상청 초기단기예보 감시, 다국어 프롬프트 템플릿
송채영	Activity Team	관람·체험·쇼핑 성립 검증, 기상청 초기단기예보 감시, 다국어 프롬프트 템플릿

WBS



트러블슈팅



이동 모듈 — 순환선 방향 오판정

문제: 왕십리→잠실 경로가 서울 한 바퀴 도는 것으로 판정 (성수를 끝역으로 오인)

해결: 순환선을 종착이 아닌 방향 순환 편성으로 수정

액티비티 모듈 — 장소 카테고리 필드 신뢰성

문제: 외부 API 카테고리 필드만으로는 장소 속성을 확정할 수 없음

해결: 확인된 예외만 화이트리스트로 관리, 기존 규칙 유지

데이터 — 국내·외국인 선호 식당 불일치

문제: 국내 인기 식당 ≠ 외국인 실제 방문 식당 (겉침 18/500건, 3.6%)

해결: 제안·대안 후보의 정렬 기준을 '외국인 리뷰 수'로 확정. 국내 예약 플랫폼은 영업정보(영업시간·브레이크타임) 확보용으로 역할 분리.

예약 — 먹등키 충돌

문제: 서로 다른 예약 2건이 같은 먹등키로 병합 (`business_subject=case_id`)

해결: 검증된 `booking_id`를 먹등키 대상에 사용

액티비티 모듈 개발계획



1단계

실행가능·무예약 판정(입력경로 포함)·대안 탐색·품질 대응·Mock 공급자 연동

2단계

취소 가능 판정·매칭 정확도 개선·대체 소스 활용

이후 고려

대안 재검증 후 통지·승인 후 자동 재개 연결

이동 모듈 향후 계획



축	지금	다음
데이터	지하철·버스·혼잡도 확보	택시·도로 소요 확보 (미확보 시 '판단 불가' 고정)
저장소	참조 10표 적재 완료	판정 이력 쓰기
판정	구간 단위	구간 연쇄 (지연 전파)
대안 열거	노선·수단·시각 3축	환승역 교체 축 추가
코어 연동	케이스 파일 입력	TeamModule 어댑터

고도화 방향

- ① 단독 실행 → 코어 결합
- ② 1회 판정 → 이력 비교 재판정
- ③ 구간 단위 → 일정 전체 연쇄

관통 원칙: 근거 등급·확인 시각을 판정→저장→응답까지 유지, 소스 없는 구간을 정상으로 바꾸지 않음

요식업 모듈 향후 계획



영업정보 소스 확정 (팀 결정 사안)

현재 소스는 라이선스 제약으로 배포 부적합, 대체 경로 확정이 판정 기능 구현의 전제

판정 근거 보강

공휴일(특일정보)·행정처분(영업정지) 수집으로 검사 항목 5종 완성

실시간 신호 확보

현재는 폐업·영업정지 등 확정 사실만 감지, 임시휴업·당일 만석(혼잡도)은 미감지



Q & A



THANK YOU



TriPilot